

本周工作进展：高并发优化、聚合笔记本开发与体验全面升级（截止5.10）

将本周的核心技术优化（并发改进）与业务特性（聚合笔记本）的全栈开发工作：

Day 1: 高并发架构优化与底层安全加固

- **数据库连接池并发控制**：引入了基于 `asyncio.Queue` 的数据库连接池机制与 SurrealDB 的乐观并发控制（OCC），解决了极高并发场景下的资源竞争与连接超载问题。
- **异步非阻塞任务调度**：大范围应用 `asyncio.to_thread` 处理底层的 CPU 密集型或阻塞型同步 I/O 任务，保障 FastAPI 主事件循环的高效运转。
- **并发文件竞争修复与展示优化（TOCTOU）**：重构了文件上传的命名机制，在底层物理存储层面采用 UUID 生成绝对唯一的文件名，彻底解决了高并发上传时的竞态条件漏洞；同时在 API 接入层增加了文件名的截获与映射逻辑，保证资源标题始终展示真实的文件名而非散列 ID。
- **共享内存与环境变量隔离**：修复了并发请求时修改全局环境变量（`os.environ`）造成的严重污染问题，利用独立参数传递与 LangGraph Checkpoint（如 SQLite SqliSaver 隔离并发锁）实现了状态的严格隔离。

Day 2: 聚合笔记本核心架构设计与前端交互

- **图数据库关联架构设计**：在 SurrealDB 中创新引入了 `aggregates` 动态图谱边结构，以“动态视图关联”取代物理数据拷贝，确保底层资料库的强一致性与复用性。
- **全栈前端组件搭建**：在“笔记本”页面新增“聚合笔记本”功能入口。开发了支持滚动与多选的聚合配置弹窗，以及具有徽章（Badge）标识被聚合对象来源信息的展示卡片。
- **层级分类与默认展开体验**：将普通笔记本与聚合笔记本在 UI 视图上进行了分类抽离，设立专属的“聚合的笔记本”独立列表区块，并支持默认展开以优化阅读体验。
- **多点环境密码鉴权**：在合并流程前期增加了对所有目标笔记本的密码依次强制校验机制，任何一个错误都将准确定位并中断操作，保证了数据权限的绝对安全。

Day 3: 动态资源同步、会话解耦与视图黑名单机制

- **实时深层图谱遍历查询**：重构并升级了来源（Sources）与笔记（Notes）的提取逻辑，巧妙应用 `array::concat` 与 `flatten` 函数进行跨边界查询，实现了原笔记本新增内容的毫秒级自动动态同步。
- **聚合视图的独立黑名单隔离机制**：重构了聚合笔记本的修改逻辑。通过新增底层 `hidden_sources / hidden_notes` 字段并结合 `array::difference` 查询语法，支持了用户在聚合笔记本内独立“移除”指定资源（存入隐藏黑名单）。该操作仅改变聚合视角的呈现，既不影响原笔记本的数据完整性，也完美兼顾了原笔记本新增资料仍能自动同步过来的预期行为。
- **会话状态（Chat）严格解耦修复**：排查并彻底修复了聚合笔记本内聊天会话“泄漏并反向污染”原始笔记本记录的严重逻辑漏洞。将 `get_chat_sessions` 的查询范围强制收敛并剥离，确保每个笔记本产生的对话流完全独立、私密，完美达成了业务的设计期望。

Day 4: 批量管理、文件处理与权限安全强化

- **文件批量删除与并发控制**：在来源页面引入悬浮批量操作栏，支持带有进度反馈的资源批量删除。深入排查并彻底修复了高频并发删除时的静默失败与分页列表错位（重影幻影）问题。

- **密码安全验证体系深化**：针对带密码的加密笔记本，在执行删除操作时增加了强密码校验机制。同时引入了前端超级管理员密码（Master Password）功能，方便团队管理者绕过单个笔记本密码限制进行全局维护。
- **上传文件格式智能转换**：升级了底层文档处理链路，将传统的 `.doc` 和 `.xls` 办公文件在上传时自动且无感地转换为 PDF 格式，从根本上解决了格式兼容性并大幅提升了底层解析引擎的读取性能。
- **上传流程交互体验优化**：重构了文件上传的查重逻辑与状态拦截。解决了上传时“处理中”进度弹窗闪烁的问题，确保在静默完成查重拦截后再平滑进入进度视图，大幅提升了操作流畅度。

Day 5：聚合视图视觉增强、体验闭环与健壮性打磨

- **聚合笔记本多维视觉呈现**：针对聚合笔记本架构进行了前端视觉深度增强。系统会自动通过多种色彩标签标注来源的原始笔记本名称，并将同一笔记本的来源自动聚类及分组排序，极大地提升了宏观查阅资料的直观性。
- **问答笔记一键归档闭环**：在全局“询问与搜索（Ask）”界面答复结果区新增了“复制”和“保存为笔记”功能。支持将 AI 生成的有价值的见解和结论一键转存至各笔记本的独立笔记中，实现了从交互探索到知识沉淀的闭环。
- **多终端记忆隔离确认与体验细节修复**：明确并排查了基于终端（LocalStorage）的配置独立记忆机制，确保“联网搜索”等偏好在多终端互不干扰。修复了前端 Shift+Click 批量多选时引发的默认文本高亮视觉异常。